

Manual de Instrucciones: Análisis Multimodal

Integración Xsens, Noraxon EMG y Sensor de Fuerza

Autor:

Alejandro Solar Iglesias

19 de febrero de 2026

Índice

1. Colocación del Sistema Xsens (Cinemática)	2
1.1. Ubicación de Sensores Clave (Vistas)	2
1.2. Puntos de Referencia Anatómicos	2
2. Colocación de Sensores EMG Noraxon	3
2.1. Protocolo de Preparación de la Piel	3
2.2. Ubicación de Electrodo (Vistas)	3
3. Mapeo de Sensores	4
3.1. Configuración de Canales (Orden de Adquisición)	4
3.2. Integración con Sensores Inerciales (Capa 3)	5
4. Protocolo de Grabación y Sincronización	6
4.1. Preparación de Software	6
4.2. La Sincronización	6
4.3. Ejecución	6
5. Análisis Automático (Pipeline)	6

1. Colocación del Sistema Xsens (Cinemática)

El sistema Xsens Awinda utiliza sensores IMU inalámbricos (MTw) para capturar la orientación en el espacio. La precisión del modelo biomecánico depende críticamente de la alineación de los ejes del sensor con los segmentos óseos.

1.1. Ubicación de Sensores Clave (Vistas)

Se ha seguido el protocolo oficial de Xsens para el modelo biomecánico “Rajagopal Unificado”. A continuación se muestran las tres vistas principales del sujeto instrumentado.



Figura 1: Vista Posterior. Sensor de Pelvis centrado en sacro.



Figura 2: Vista Anterior. Sensor de Esternón plano y centrado.



Figura 3: Vista Lateral. Sensor humeral y radial alineados.

1.2. Puntos de Referencia Anatómicos

- **Pelvis:** Sobre el sacro, en la línea media entre las espinas ilíacas posterosuperiores (Ver Fig. 1).
- **Torso (Sternum):** Parte plana del esternón, evitando el apéndice xifoides para reducir artefactos por respiración (Ver Fig. 2).
- **Húmero (Brazo):** Cara lateral externa, en el vientre muscular entre el deltoides y el codo.
- **Radio (Antebrazo):** Cara dorsal plana, cerca de la muñeca (apófisis estiloides), evitando la rotación excesiva de la piel (Ver Fig. 3).
- **Mano:** Dorso de la mano, fijado firmemente con cinta o guante.

Nota: Los sensores deben fijarse con las correas de velcro proporcionadas, asegurando que no haya deslizamiento durante movimientos rápidos.

2. Colocación de Sensores EMG Noraxon

La colocación sigue el estándar SENIAM para garantizar la repetibilidad del estudio. Se monitorizan los principales músculos agonistas y estabilizadores implicados en la tarea de corte.

2.1. Protocolo de Preparación de la Piel

Limpiar la zona con alcohol isopropílico y afeitar si es necesario para asegurar una impedancia $< 5k\Omega$. Colocar los electrodos duales en el vientre muscular, paralelos a las fibras.

2.2. Ubicación de Electrodo (Vistas)

A continuación se detallan las zonas de colocación para el hemicuerpo derecho.



Figura 4: Vista Anterior.
Bíceps y Pectoral.



Figura 5: Vista Lateral.
Tríceps y Deltoides Medio.



Figura 6: Vista Posterior.
Trapecio y Dorsal.

3. Mapeo de Sensores

3.1. Configuración de Canales (Orden de Adquisición)

La asignación de IDs de los sensores corresponde estrictamente al orden de columnas generado por el sistema de adquisición Noraxon (CSV V1).

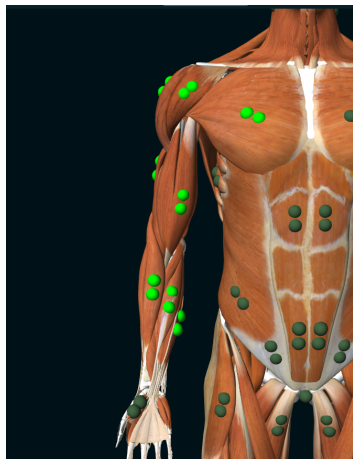


Figura 7: Configuración de canales EMG (Parte 1).



Figura 8: Configuración de canales EMG (Parte 2).

ID Sensor	Músculo (Etiqueta CSV)	Función Biomecánica Principal
1	Brachioradialis	Flexión de codo (Posición neutra)
2	Extensor Carpi Ulnaris	Extensión y desviación cubital
3	Flexor Carpi Ulnaris	Flexión y desviación cubital
4	Extensor Digitorum	Extensión de dedos y muñeca
5	Biceps Brachii	Flexión de codo y supinación
6	Triceps Brachii (Lateral)	Extensión de codo
7	Deltoides Anterior	Flexión de hombro (Elevación frontal)
8	Deltoides Posterior	Extensión de hombro (Retracción)
9	Deltoides Medio	Abducción de hombro (Elevación lateral)
10	Pectoralis Major	Aducción horizontal / Rotación interna
11	Infraspinatus	Rotación externa (Manguito rotador)
12	Flexor Carpi Radialis	Flexión y desviación radial

Cuadro 1: Mapeo de sensores EMG según orden de registro (V1).

3.2. Integración con Sensores Inerciales (Capa 3)

Los sensores Xsens se colocan sobre segmentos óseos, evitando el contacto directo con los cables o sensores EMG para prevenir artefactos de movimiento.

Sensor ID	Segmento	Ubicación Crítica
10B41517	Pelvis	Sacro (L5/S1). Fundamental para OpenSim.
10B4151A	Esternón	Pecho plano.
10B4151C	Brazo Der.	Cara lateral externa (entre Bíceps/Tríceps).
10B4215D	Antebrazo Der.	Muñeca (Dorsal/Reloj).
10B41515	Mano Der.	Dorso de la mano (Sobre guante si hay).
10B414FE	Brazo Izq.	Simétrico al derecho.
10B414FF	Antebrazo Izq.	Simétrico al derecho.

Cuadro 2: Mapa de Sensores Xsens con IDs de Hardware.

4. Protocolo de Grabación y Sincronización

La fusión de datos depende estrictamente del cumplimiento de los siguientes pasos:

4.1. Preparación de Software

- Abrir **MT Manager** e iniciar grabación.
- Abrir **Noraxon MR3** e iniciar grabación.
- Iniciar software del **Sensor de Fuerza OnRobot**.

4.2. La Sincronización

Antes de iniciar la tarea de corte, el operario debe:

1. Permanecer inmóvil 10 segundos, esto es para la calibración de los sensores IMU.
2. Realizar tres **golpes secos y rápidos** sobre el sensor de fuerza con el cuchillo.
3. El impacto debe registrar simultáneamente un pico en la fuerza, un artefacto en el EMG y un pico de aceleración en la mano (Xsens).

4.3. Ejecución

Realizar el corte de forma continua. Al terminar, guardar los archivos con la misma nomenclatura (ej. `V1_force.csv`, `V1_emg.csv`) adaptándola al código de ejecución.

5. Análisis Automático (Pipeline)

Una vez obtenidos los datos, se utiliza el entorno Python para:

1. **Conversión:** Generar el archivo `.sto` desde los binarios de Xsens.
2. **Fusión:** Ejecutar `fusion_multimodal.py` para alinear las señales en $T = 0$.
3. **Análisis:** Generar las envolventes lineales (6 Hz) y el reporte SNR.